DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-MNT-001 — Plan de mantenimiento preventivo

Documento: HTM240-MNT-001 | **Versión:** 1.1 | **Fecha:** 2025-09-01 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

1. Inspecciones periódicas por intervalo

Intervalo (ficticio)	Elemento	Acción	Procedimiento
Cada 10.000 km o 12 meses	Nivel de refrigerante	Inspección visual	HTM240-PRC-001
Cada 10.000 km o 12 meses	Fugas visibles	Inspección visual general	HTM240-PRC-008
Cada 20.000 km o 24 meses	Presión del circuito motor	Comprobación de presión	HTM240-PRC-009
Cada 20.000 km o 24 meses	Electroventilador	Prueba funcional	HTM240-PRC-005
Cada 30.000 km o 24 meses	Bomba auxiliar A (batería)	Verificación de caudal	HTM240-PRC-003
Cada 30.000 km o 24 meses	Filtro circuito de batería	Sustitución preventiva	HTM240-PRC-011
Cada 40.000 km o 36 meses	Válvula de cuatro vías	Comprobación de posición	HTM240-PRC-006
Cada 40.000 km o 36 meses	Sensores de temperatura	Verificación de coherencia	HTM240-PRC-007
Cada 60.000 km o 48 meses	Refrigerante (los tres circuitos)	Sustitución completa de fluido	HTM240-PRC-002 (adaptado a sustitución total)
Cada 60.000 km o 48 meses	Comunicación CAN de la TCU	Verificación completa	HTM240-PRC-010

2. Elementos consumibles

- Refrigerante ThermoGlyc HX-40 (circuitos CIR-01, CIR-02, CIR-03).
- Filtro del circuito de batería CMP-24.
- Juntas y abrazaderas de manguitos del circuito motor.

3. Comprobaciones visuales

- Estado general de manguitos y abrazaderas (grietas, envejecimiento, holgura).
- Estado de las aletas de los radiadores CMP-05 y CMP-06 (obstrucciones, daños).
- Ausencia de cristalización o manchas de refrigerante en el compartimento motor.

4. Verificación de niveles

Se realiza siempre con el motor frío, siguiendo `HTM240-PRC-001`. Un nivel bajo persistente que reaparece tras reposición debe investigarse mediante `HTM240-PRC-008` antes de continuar re-

poniendo de forma reiterada.

5. Comprobaciones eléctricas

Incluyen la verificación de continuidad y consumo de las bombas auxiliares (CMP-02, CMP-03), el relé de alimentación CMP-25 y el conector CAN de la TCU (CMP-26), según los procedimientos PRC-003, PRC-004 y PRC-010.

6. Pruebas funcionales

La prueba funcional completa (`HTM240-PRC-012`) se recomienda tras cualquier intervención mayor en más de un circuito, o cuando se hayan activado tres o más testigos simultáneamente (DTC HTM-0405).

7. Criterios de aceptación y rechazo

Cada procedimiento de mantenimiento define sus propios criterios de aceptación en el apartado correspondiente. Como regla general:

- **Aceptado**: valores dentro de los rangos nominales especificados en `HTM240-CAT-001` y ausencia de DTC activos relacionados.
- **Rechazado**: valores fuera de rango, presencia de fugas, o reaparición de un DTC tras la intervención inicial.

8. Acciones según el resultado

Si un elemento es rechazado, debe aplicarse el "Acción si el resultado no es correcto" del procedimiento correspondiente antes de dar por finalizada la intervención de mantenimiento. No se debe cerrar una orden de trabajo con elementos rechazados sin una acción correctiva documentada.

9. Herramientas ficticias necesarias

HTM-SCAN (herramienta de diagnóstico), HTM-TOOL-04 (purgado), HTM-TOOL-07 (presión), HTM-TOOL-11 (filtro batería), HTM-TRACE (detección de fugas).

10. Referencias cruzadas

Este plan se apoya en los doce procedimientos `HTM240-PRC-001` a `HTM240-PRC-012`, el catálogo de componentes `HTM240-CAT-001` para los valores nominales, y el catálogo de códigos DTC `HTM240-DTC-001` para interpretar cualquier código que surja durante una inspección periódica.

> **Nota de aplicabilidad por versión:** los intervalos de esta tabla son comunes a las tres versiones del sistema. El boletín `HTM240-BOL-002` introduce una excepción para la verificación de la bomba auxiliar A en vehículos V1.0 (ver boletín para el intervalo específico aplicable a esa versión).